Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav biomedicínského inženýrství

Katarína Maláňová, Petra Podhorná

NÁVRH A REALIZACE ALGORITMU PRO KLASIFIKACI FYZICKÝCH AKTIVIT Z AKCELEROMETRICKÝCH SIGNÁLŮ

Projekt BPC-ABS

Brno 2023

Odborný konzultant Ing. Martin Vítek, Ph.D.

ÚVOD

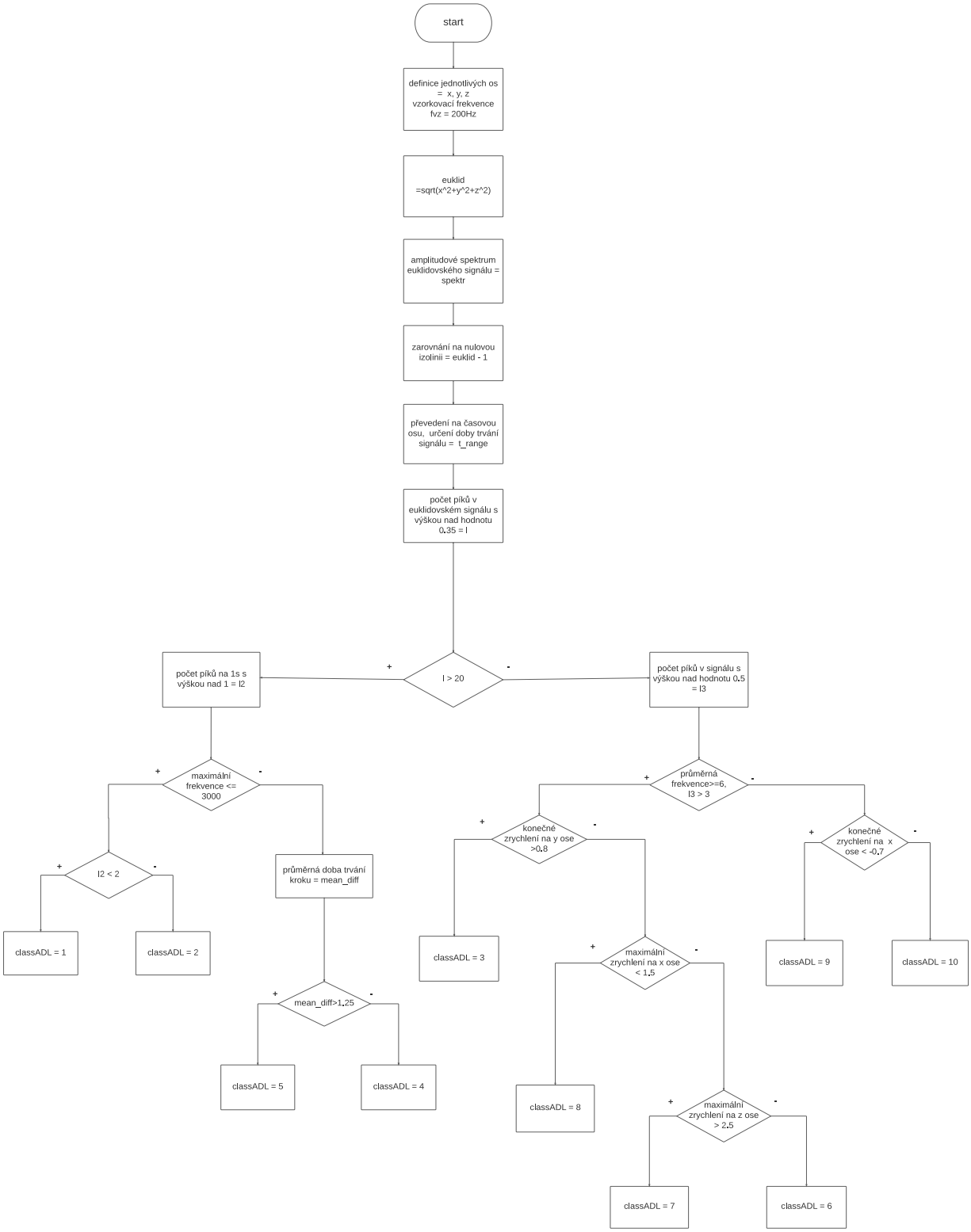
Akcelerometr je senzor, který slouží k měření zrychlení. Zrychlení je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje změnu rychlosti za jednotku času. Akcelerometry mohou měřit lineární zrychlení – změnu rychlosti v přímce, nebo rotační zrychlení – změnu úhlové rychlosti. Jednotkou akcelerometrických dat jsou ms^{-2}, nebo g. Akcelerometry jsou většinou tzv. triaxiální, tedy měří zrychlení ve třech osách – x, y, z. Pokud nastane v libovolné rovině zrychlení v opačném směru, než je ten, ve kterém je senzor směřován, změří akcelerometr zrychlení se zápornou hodnotou. V opačném případě bude zrychlení změřené s kladnou hodnotou. Existují různé typy akcelerometrů, které používají různé principy pro detekci zrychlení. Mezi nejčastěji používané patří piezoelektrické a kapacitní senzory.

Akcelerometry se využívají v mnoha oblastech, např. v mobilních zařízení pro měření polohy a pohybu – jako krokoměr, nebo otáčení displeje v závislosti na orientaci, ve které jej držíte. Dále v průmyslové automatizaci pro měření nežádoucích vibrací strojů, pro vědecké účely pro studium pohybu a síly, ve sportovním odvětví pro měření výkonu a techniky pohybu, v automobilovém průmyslu jako součást systému airbagů, nebo ve zdravotnictví pro včasnou detekci a prevenci pádů, diagnostiku spánkových poruch apod. Rozlišení signálů z akcelerometru podle charakteristik zrychlení, které jsou specifické pro určité aktivity, může sloužit tedy k mnoha účelům.

Cílem projektu bylo navrhnout algoritmus, který by dokázal jednotlivé fyzické aktivity rozlišit. Kategorií pro rozdělení bylo 10 a konkrétně se jednalo se o chůzi, běh, skákání, chůzi dolů po chodech, chůzi nahoru po schodech, pád dopředu, pád do boku, pád dozadu, lehnutí a ostatní (sezení, vstání, vstání z lehu).

ŘEŠENÍ

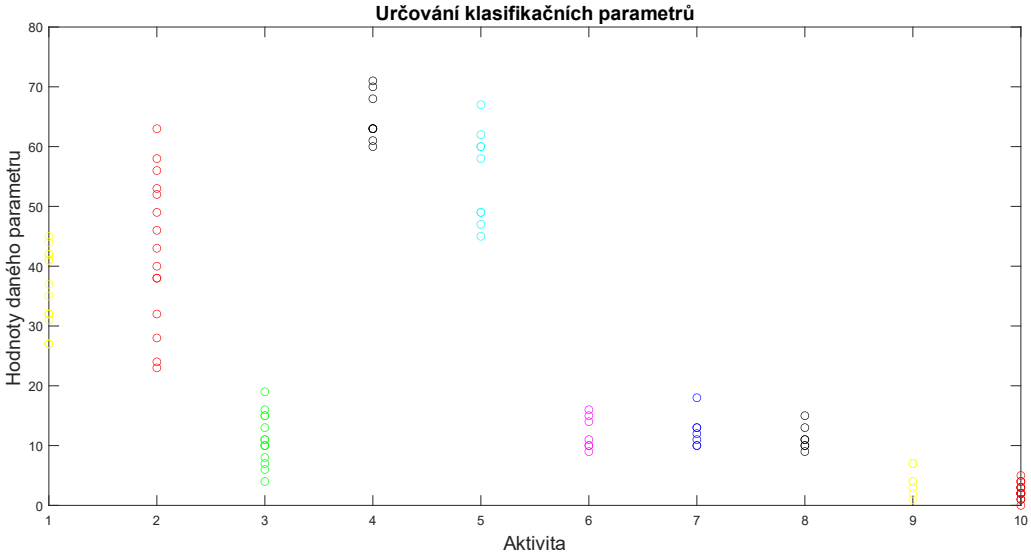
Řešením implementace klasifikace aktivit z akcelerometru je rozhodovací vývojový diagram popisující soubor větvených podmínek, které by obecně měly rozdělit danou aktivitu na vstupu.



Obr. 1: Vývojový diagram algoritmu klasifikace aktivit z akcelerometru

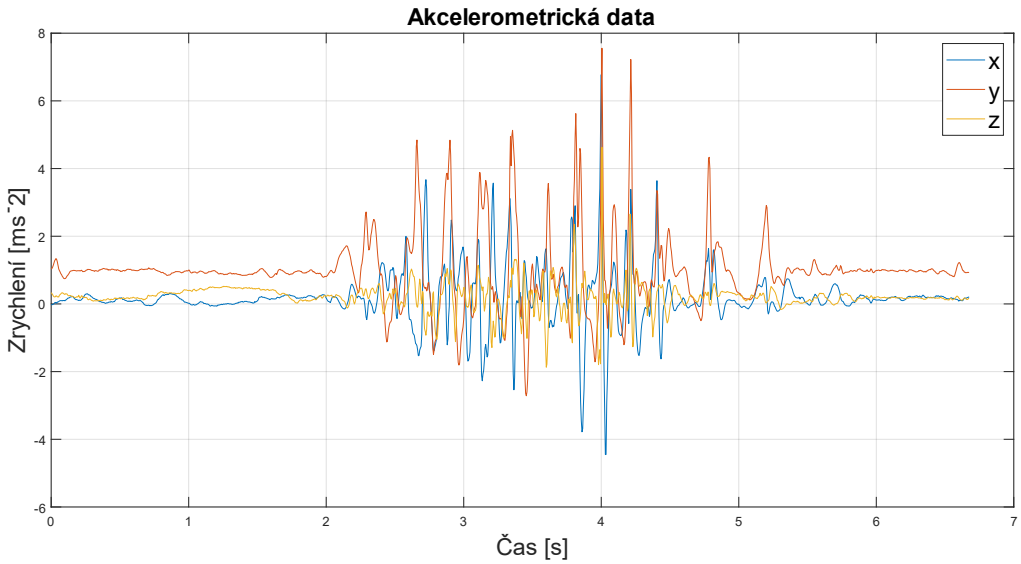
Definice základních parametrů

Víme, že graf zobrazuje hodnoty zrychlení na svislé ose a počet vzorků na ose vodorovné. Jako trénovací datasety použijeme 2 složky s daty jednotlivých signálů, u kterých víme na základě přípony souboru, o jakou aktivitu se jedná. Jedna složka obsahuje pouze některé typy aktivit, druhá je rozsáhlejší. Při rozhodování a určování klasifikačních parametrů použijeme algoritmus, který vykreslí hodnoty daného parametru na ose y a osa x bude reprezentovat jednotlivé aktivity. Tímto způsobem jsme schopni určit hranici nebo hraniční hodnoty, které oddělí dané skupiny aktivit podle logických souvislostí.



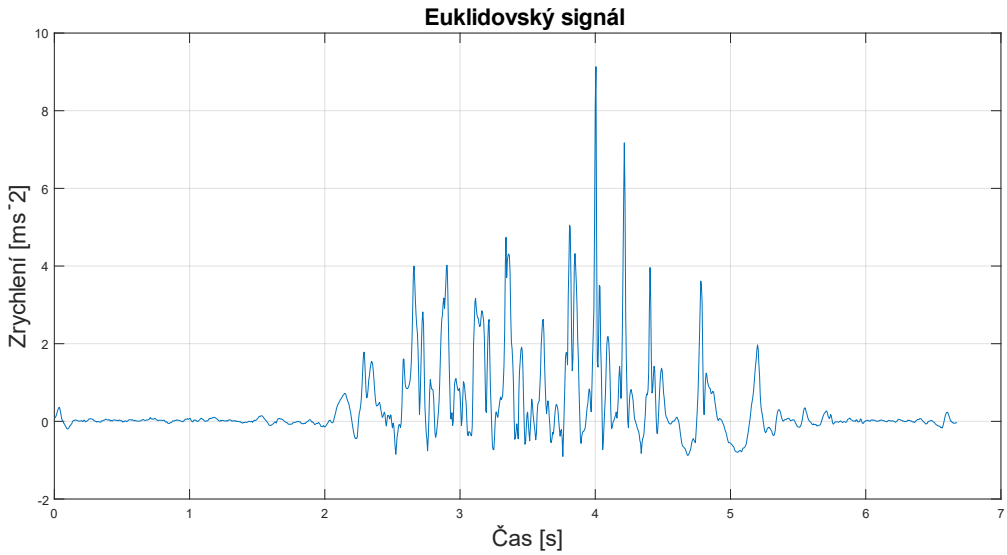
Obr. 2: Vykreslení jednotlivých parametrů pro určení hraničních hodnot

Prvním krokem je převzorkování signálu tak, aby vzorkovací frekvence byla 200 Hz a aby se jednotlivé záznamy aktivit vykreslovaly jako zrychlení v čase. Zároveň si definujeme osy x, y, z ze signálu, které reprezentují jednotlivé sloupce v matici vstupních dat.



Obr. 3: Vykreslení dat z akcelerometru

Pro lepší analýzu signálů je potřeba spojit jednotlivé dílčí záznamy z os do jednoho společného analyzovatelného signálu. K tomuto spojení využijeme výpočet euklidovské vzdálenosti pro jednotlivé vzorky signálu, neboť záznamy ze všech tří os mají stejnou délku. Abychom zarovnali euklidovský signál na nulovou izolínii, je potřeba od každé hodnoty odečíst 1.



Obr. 4: Euklidovský signál

Jak je zřejmé, každá aktivita může být částečně definovatelná na základě frekvencí, které se v jejím průběhu vyskytují. Pro zjištění zastoupených frekvencí v signálu provedeme výpočet amplitudového spektra pomocí Fourierovy transformace. Takto získáme zobrazení zastoupení frekvencí v signálu a zároveň jejich amplitudy. Můžeme tedy určit, jaká maximální frekvence se v signálu vyskytuje a také jaká je průměrná. Maximální frekvence nám udává informaci o tom, jaká nejrychlejší změna zrychlení v průběhu aktivity nastala. Zjištěním hodnoty průměrné frekvence získáme přibližný obraz o celkovém rozložení energie a výkonu v signálu, tedy zjistíme, jak se průměrně mění zrychlení.

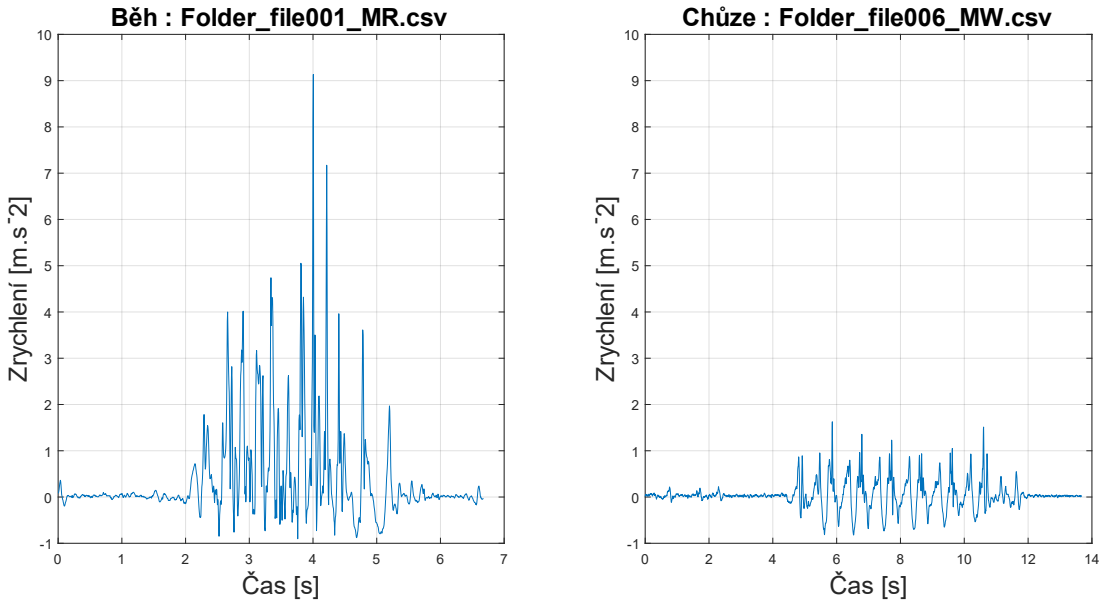
Klasifikace podle charakteru aktivity

Po vykreslení jednotlivých aktivit lze vidět, že jejich charakter je možné posuzovat i v závislosti na výskytu amplitud nad určitou hodnotu – píků. Ze zarovnaného euklidovského signálu můžeme určit píky nad určitou výšku a jejich lokace. Prvotní rozdělení, kterým určíme, zda je aktivita jednopohybová, tj. zda jde o pád, skok, lehnutí a jiné, nebo na druhé straně různé typy chůze a běh, hodnotíme na základě počtu píků nad výšku 0.35. Pokud by však signál trval kratší dobu, píků by bylo méně, a nebylo by definitivně možné určit, zda se jedná o dlouhodobější pohyb, protože aktivita by trvala tak krátkou dobu, jakou by trval signál aktivity jednopohybové.

Klasifikace aktivit dlouhodobějšího charakteru

Ve skupině aktivit, které jsme charakterizovali jako dlouhodobější pohyb s větším počtem píků z předchozího dělení, dokážeme určit dvě dvojice. Na jedné straně chůzi a běh a na straně druhé chůzi nahoru a dolů. Tyto dvojice jsou mezi sebou obtížně rozlišitelné, ale logicky dokážeme usoudit, že v jednotlivých osách bude při chůzi nahoru a dolů větší změna než při obyčejné chůzi a běhu. To bude mít vliv i na výsledný euklidovský signál, z jehož amplitudového spektra dokážeme určit maximální frekvenci, což se v signálu projeví jako nejrychlejší změna zrychlení v jeho průběhu. Pokud jde o aktivity chůzi nahoru a dolů, ty budou mít tuto změnu vyšší než druhá dvojice (hraniční frekvence je 3000 Hz). Je to způsobeno především vyšší změnou v jednotlivých osách, což se projeví i ve tvaru euklidovského signálu.

Pokud se zaměříme na dvojici aktivit chůze a běh a jejich rozlišení, zjistíme, že aktivita běhu je frekvenčnější, častěji se mění zrychlení a tím pádem častěji se objevují jednotlivé amplitudy – vrcholy v signálu. Proto pro rozlišení těchto dvou aktivit využijeme počet vrcholů z euklidovského signálu zarovnaného na nulovou izolínii na jednotku času s výškou nad 1, zjednodušeně řečeno počet jednotlivých lokalizací vrcholů vydělený časovým rozsahem signálu. Tento údaj je obecně použitelný i pro signál mnohem delší nebo kratší než záznamy v našich datasetech. Při běhu se počet vrcholů na 1 s pohybuje nad hodnotu 2, při chůzi pod tuto hodnotu.



Obr. 5: Rozlišení běhu a chůze

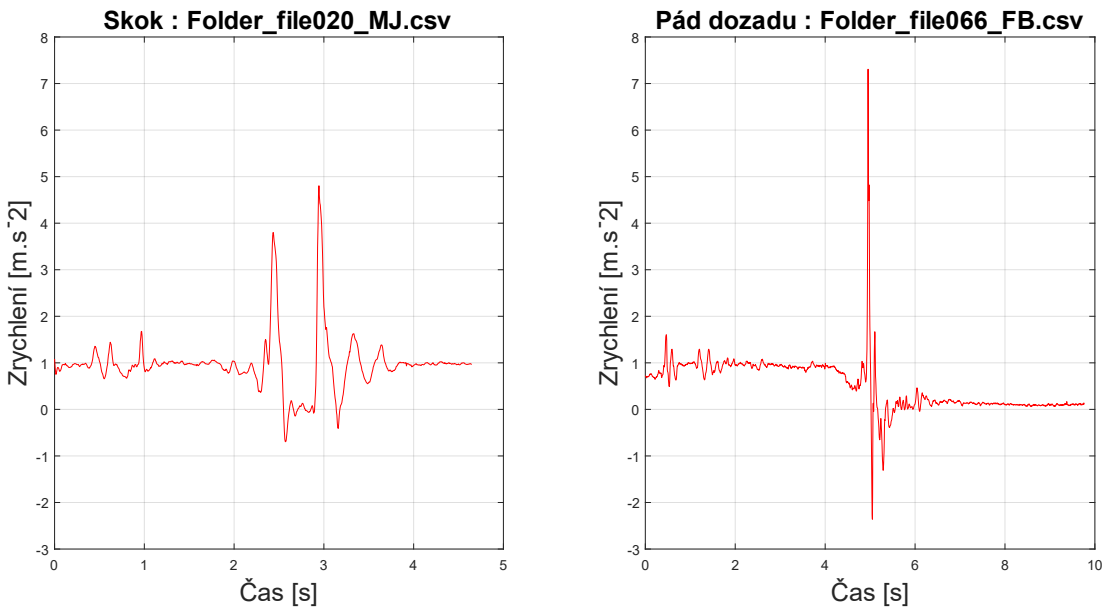
Chůze nahoru a dolů má velmi podobné průběhy signálu a téměř se neliší ani v oblasti spektra. Pokud se ale zaměříme na jednotlivé vzdálenosti mezi píky, tedy doby trvání jednotlivých kroků, zjistíme, že při chůzi nahoru jsou tyto vzdálenosti větší. Proto vektor, který charakterizuje jednotlivé rozdíly mezi píky s výškou nad hodnotu 1, podělíme vzorkovací frekvencí, což nám dá informaci o časovém rozdílu mezi nimi namísto rozdílu vzorků. Z tohoto

vektoru vypočítáme průměrnou délku kroku pro každý signál. Pokud je tato průměrná doba trvání jednoho kroku vyšší než hodnota 1.25 s, jedná se o chůzi nahoru, v opačném případě o chůzi dolů. Pokud vezmeme v úvahu při chůzi dolů vliv gravitace a gravitačního zrychlení, je smysluplné, že krok dolů bude trvat kratší dobu.

Klasifikace aktivit jednorázového charakteru

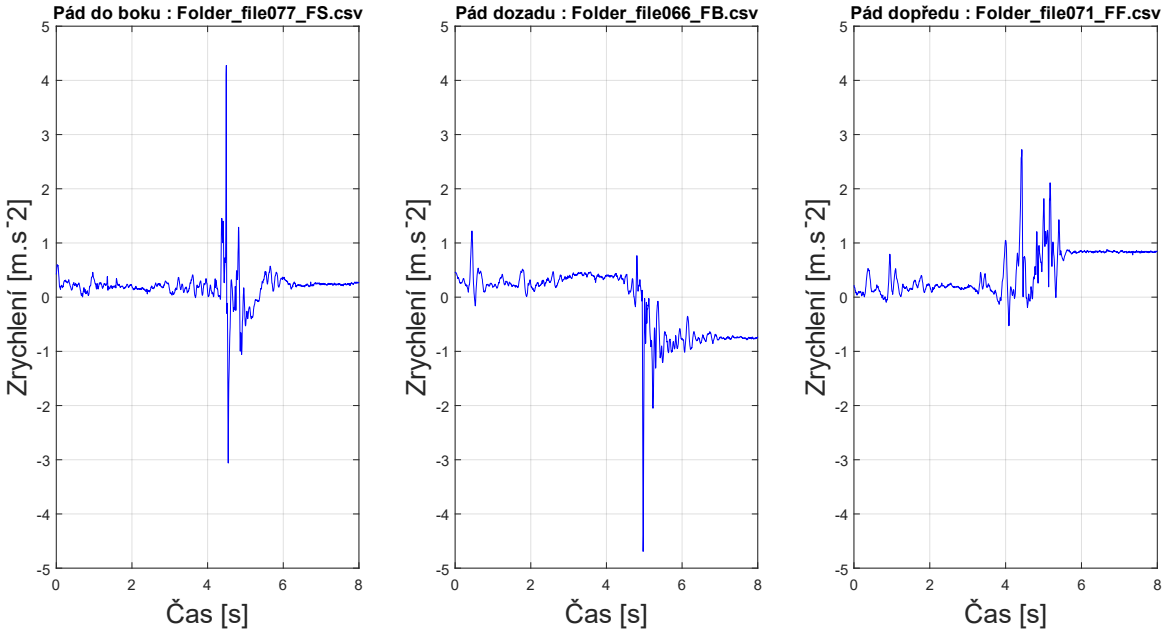
Na druhé straně máme jednopohybové aktivity, které zahrnují skoky, pády dopředu, dozadu a do stran, lehnutí a další aktivity. Tyto aktivity se v průběhu daného signálu provádějí pouze jednou, nemělo by se stát, že by se v průběhu signálu vyskytlo více skoků nebo pádů za sebou apod. Proto je můžeme primárně rozdělit podle počtu vrcholů, z vykreslení jejich průběhu určíme prahovou hodnotu 0.5, která zahrnuje v těchto signálech všechny vrcholy. Avšak musíme zohlednit i celkové rozložení energie a výkonu v signálu. Informaci o tom nám udává průměrná frekvence ve spektru. Pokud bychom brali v úvahu pouze údaj o frekvenci, mohlo by se stát, že některé signály by se více podobaly jiným typům aktivit, než jakými jsou ve skutečnosti. Proto když zkombinujeme oba faktory, vychází z toho podmínka, že pokud je počet vrcholů v daném signálu větší než 3 a zároveň je průměrná frekvence zastoupená v spektru rovná alespoň 6, aktivity s danými vlastnostmi jsou skoky a pády.

Skoky a pády lze rozlišovat podle průběhu jejich jednotlivých os x, y, z. To vyplývá z charakteru pohybu a směru jednotlivých typů aktivit. Při pádech se hodnota na ose y z akcelerometru po vykonání pohybu, tedy po skupině výrazných píků a změně zrychlení, sníží pod počáteční hodnotu před vykonáním daného pohybu. U skoků to ale není tak, zaznamená se jen jemná změna. Proto pokud konec osy y má zrychlení vyšší než hodnotu 0.8, aktivita bude definována jako skok.



Obr. 6: Akcelerometrická data osy y aktivit skok a pád dozadu

Při rozlišování jednotlivých pádů postupujeme podle hodnot maxim na daných osách. Pády se odlišují především v jednotlivých směrech. Při pádu dozadu bude amplituda a celkové zrychlení ve směru osy x nejmenší, pohyb se totiž provádí proti směru osy x. Pád dozadu tedy můžeme odlišit od zbývajících dvou podle maxima na ose x – pokud bude menší než 1.5, bude se jednat o pád do strany, amplituda je zde totiž opačná, tedy záporná. Pády dopředu a do stran je pak již snadné odlišit podle jejich převládající směrové osy. Pokud tedy převládá osa z, bude aktivita klasifikována jako pád do strany (na základě vykreslení průběhu signálů a jednotlivých hodnot jsme určili rozdělení podle jejího maxima, které bude větší než 2.5). Pokud tato podmínka nebude splněna, bude se jednat o pád dopředu.

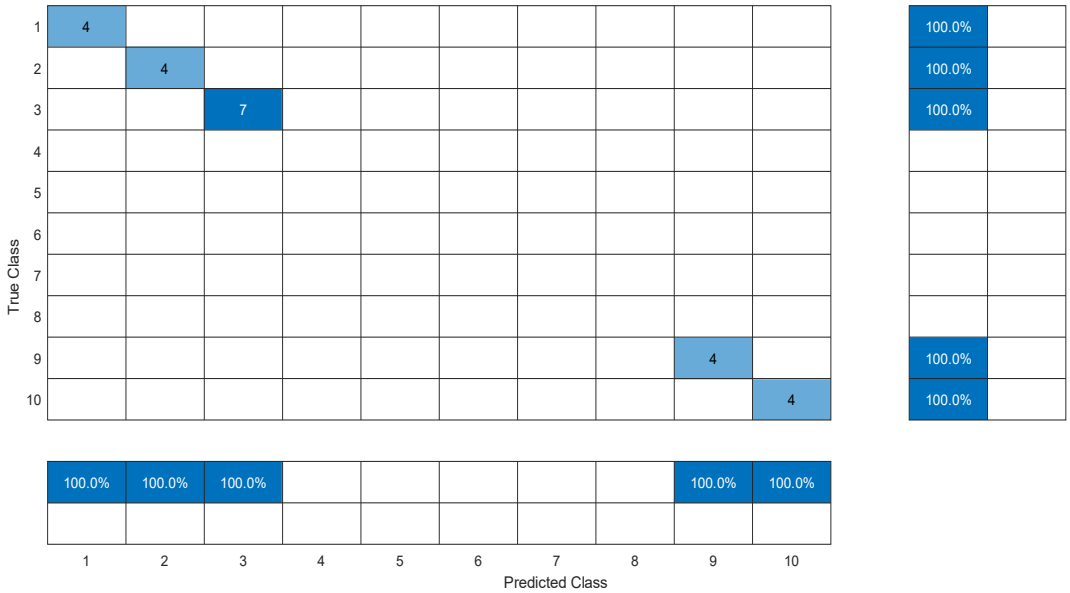


Obr. 7: Akcelerometrická data osy x aktivit pádů

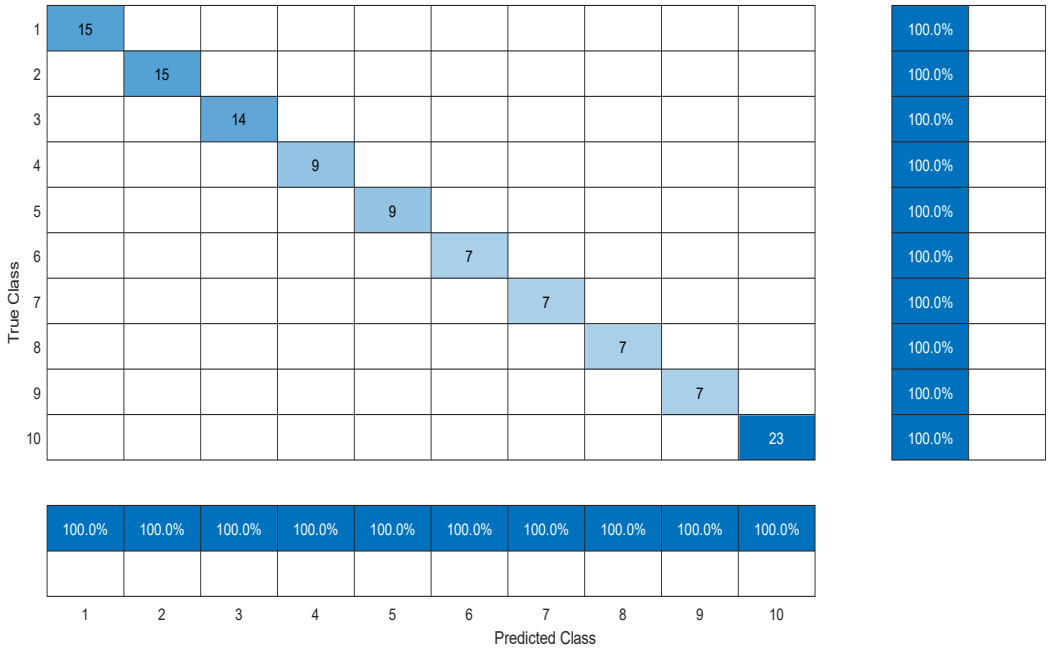
Aktivity lehnutí a ostatní jsou aktivity klidnějšího a pomalejšího charakteru. Lehnutí je však dominantní ve směru osy x, konkrétně v tom, že na konci osy x po lehnutí zaznamenáme značný pokles hodnoty zrychlení oproti její počáteční hodnotě. Pokud tedy bude toto konečné zrychlení v směru osy x menší než -0.7, pohyb bude klasifikován jako lehnutí, v opačném případě zůstane zatříděný jako jiný typ aktivity.

VÝSLEDKY

$$F1 = 1$$

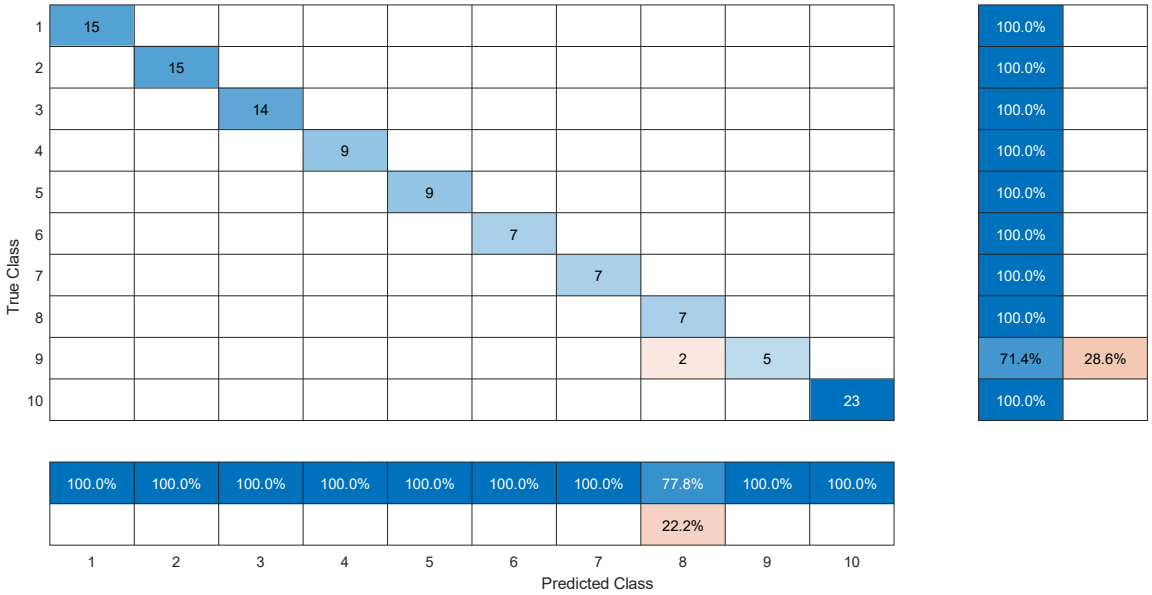


Obr. 8: Matice záměn výsledného algoritmu pro dataset 1



Obr. 9: Matice záměn výsledného algoritmu pro dataset 2 s podmínkou ošetření počtu píků při rozlišení jednopohybových aktivit

$$F1 = 0.9708$$



Obr. 10: Matice záměn výsledného algoritmu pro dataset 2 bez podmínky ošetření počtu píků při rozlišení jednopohybových aktivit

ZÁVĚR

Cílem projektu, který nám byl zadán v předmětu Analýza biologických signálů, bylo navrhnout a zrealizovat algoritmus pro klasifikaci fyzických aktivit z akcelerometrických signálů. Po ověření platnosti našeho algoritmu na dvou testovacích datasetech jsme získali F1 skóre = 1 na obou z nich, což znamená 100% úspěšnost. V předchozích pokusech jsme však nezohledňovali podmínku vrcholů s určitou výškou nad počet 3 při rozdělení skoků, pádů a na druhé straně lehnutí a ostatních aktivit. Pokud bychom postupovali bez této podmínky, 2 signály aktivity typu lehnutí by byly analyzovány jako jiný typ aktivity – pád dozadu. Obecně může být řešení tohoto problému nepotřebné, protože pokud by šlo o velmi rychlé lehnutí, charakter signálu by se mohl blížit k signálu typu pád dozadu. Pokud bychom tedy tuto podmínku do našeho řešení nezahrnuli, byla by hodnota F1 skóre = 0,9708. Na prvním datasetu bychom však dosáhli stoprocentního skóre i bez tohoto řešení. Je tedy diskutabilní, zda přidaná podmínka vylepšuje nebo naopak zhoršuje fungování celého algoritmu. Pro ověření bychom potřebovali vyzkoušet kód na dalších datasetech, které však nemáme k dispozici.